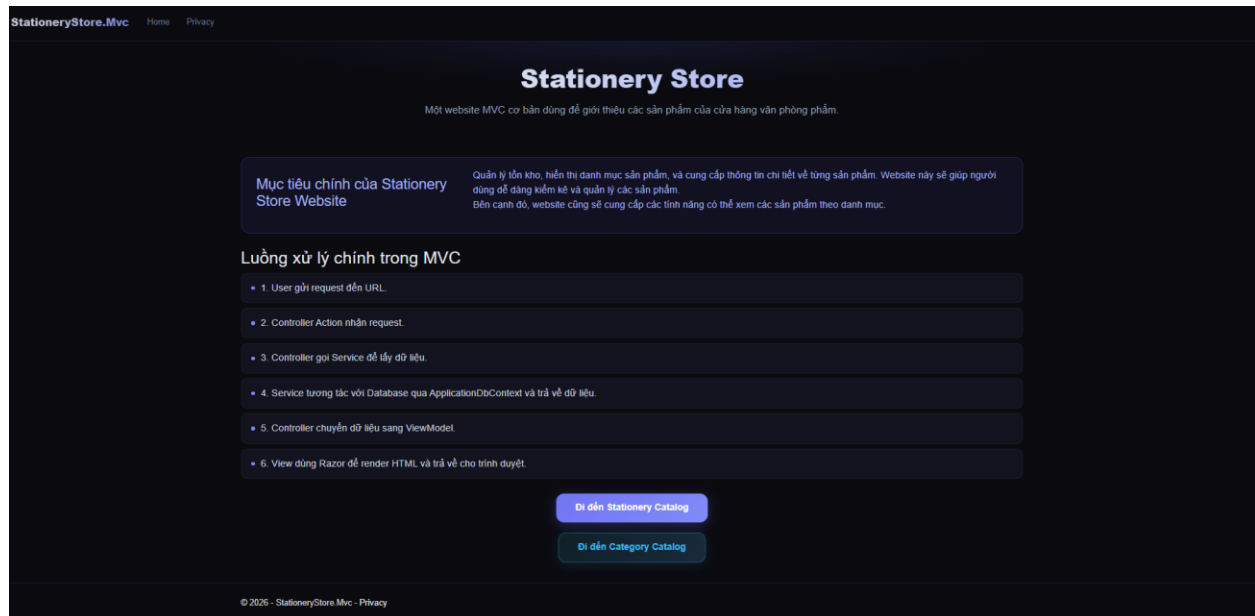


23110156_NguyenMinhHoang__ASP_Lab03

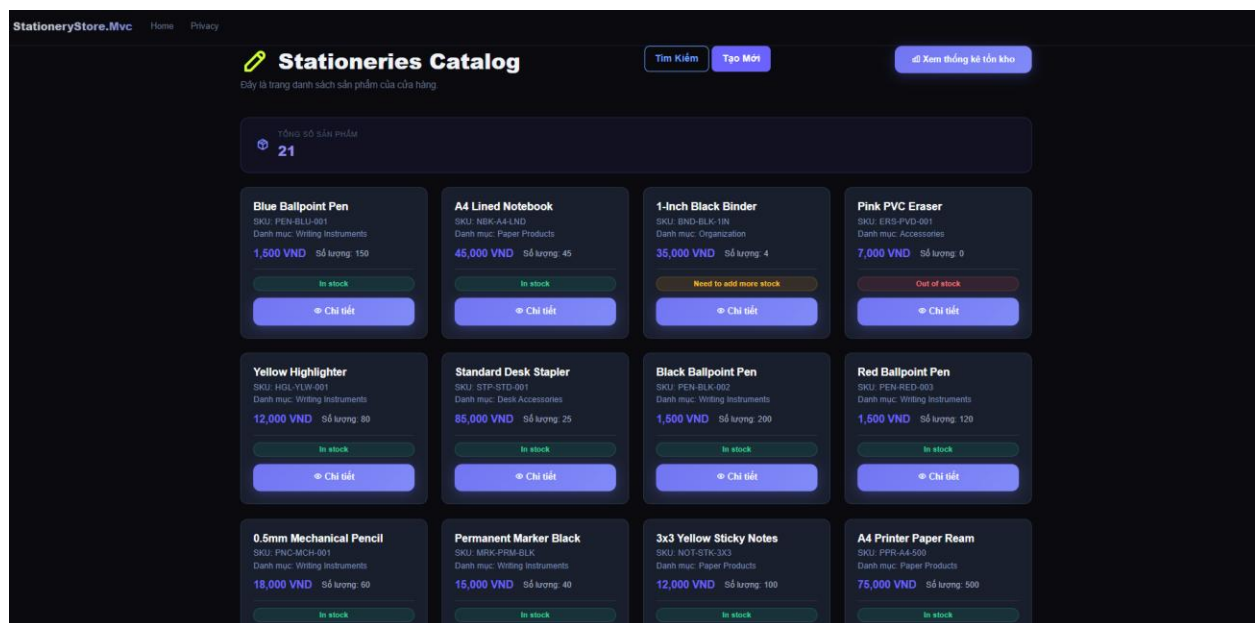
Link github: https://github.com/tin1508/Asp.Net_TTH/tree/main/Labs_3

Câu 1: Mini Stationery Store Catalog MVC

Trang /:



Trang /Stationeries:



Trang /Stationeries/Detail/id để xem chi tiết văn phòng phẩm.

Với trạng thái còn hàng (In Stock):

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Stationery Detail

Thông tin chi tiết của sản phẩm trong kho.

← Quay lại danh sách

ID	1
SKU	PEN-BLU-001
Tên sản phẩm	Blue Ballpoint Pen
Danh mục	Writing Instruments
Nhà cung cấp	Office Supplies Co.
Giá bán	1,500 VND
Số lượng tồn kho	150
Mức tồn tối thiểu	20
Giá trị tồn kho	225,000 VND
Trạng thái	In stock
Gợi ý nhập hàng	No need to add more stock.
Cập nhật lần cuối	5/18/2026 10:28:11 AM

Trạng thái tồn kho

In stock

No need to add more stock.

Giá trị tồn kho hiện tại

225,000 VND

Tính theo giá bán và số lượng tồn kho hiện có.

Cập nhật lần cuối

5/18/2026 10:28:11 AM

Thông tin sản phẩm được cập nhật gần nhất.

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Với trạng thái cần nhập hàng thêm (Need to add more stock):

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Stationery Detail

Thông tin chi tiết của sản phẩm trong kho.

← Quay lại danh sách

ID	3
SKU	BND-BLK-101
Tên sản phẩm	1-inch Black Bender
Danh mục	Organization
Nhà cung cấp	Office Supplies Co.
Giá bán	35,000 VND
Số lượng tồn kho	4
Mức tồn tối thiểu	10
Giá trị tồn kho	140,000 VND
Trạng thái	Need to add more stock
Gợi ý nhập hàng	Please add more stock. Current quantity is 4, minimum stock is 10.
Cập nhật lần cuối	5/18/2026 10:28:11 AM

Trạng thái tồn kho

Need to add more stock

Please add more stock. Current quantity is 4, minimum stock is 10.

Giá trị tồn kho hiện tại

140,000 VND

Tính theo giá bán và số lượng tồn kho hiện có.

Cập nhật lần cuối

5/18/2026 10:28:11 AM

Thông tin sản phẩm được cập nhật gần nhất.

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Với trạng thái hết hàng (Out of stock):

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Stationery Detail

Thông tin chi tiết của sản phẩm trong kho.

← Quay lại danh sách

ID	4
SKU	ERS-PVD-001
Tên sản phẩm	Pink PVC Eraser
Danh mục	Accessories
Nhà cung cấp	EraserTech
Giá bán	7,000 VND
Số lượng tồn kho	0
Mức tồn tối thiểu	50
Giá trị tồn kho	0 VND
Trạng thái	Out of stock
Gợi ý nhập hàng	Please add more stock because the product is out of stock.
Cập nhật lần cuối	5/18/2026 10:28:11 AM

Trạng thái tồn kho

Out of stock

Please add more stock because the product is out of stock.

Giá trị tồn kho hiện tại

0 VND

Tính theo giá bán và số lượng tồn kho hiện có.

Cập nhật lần cuối

5/18/2026 10:28:11 AM

Thông tin sản phẩm được cập nhật gần nhất.

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Trang /Stationeries/Stats:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Stationery Stats

Trang này giúp bạn xem nhanh tổng quan tình hình tồn kho của cửa hàng.

21

Tổng số loại sản phẩm

1799

Tổng số lượng tồn kho

58,835,000

VND

Tổng giá trị tồn kho

1

Sản phẩm đã hết hàng

1

Sản phẩm cần nhập thêm

Đánh giá tình hình tồn kho

Có sản phẩm đã hết hàng. Cần kiểm tra và nhập thêm sản phẩm.

Tổng số loại sản phẩm	21
Tổng số lượng tồn kho	1799
Tổng giá trị tồn kho	58,835,000 VND
Số sản phẩm đã hết hàng	1
Số sản phẩm cần nhập thêm	1

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Trang /Stationeries/Search:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Search Stationeries

Form GET dùng Query String để tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và giá tối thiểu.

Từ khóa

Ví dụ: pen, book

Giá tối thiểu

Ví dụ: 300000

Tìm kiếm

Xóa

Search Result

Keyword:

Min Price:

không có sản phẩm nào trong hệ thống.

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Kết quả tìm với keyword=”pen” và minPrice=1000:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Search Stationeries

Form GET dùng Query String để tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và giá tối thiểu.

Từ khóa

pen

Giá tối thiểu

1000

Tìm kiếm

Xóa

Search Result

Keyword: pen

Min Price: 1000

TÊN SẢN PHẨM	CHI TIẾT
Blue Ballpoint Pen	Xem
Black Ballpoint Pen	Xem
Red Ballpoint Pen	Xem
0.5mm Mechanical Pencil	Xem

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Sau khi tìm, hệ thống sẽ lọc ra những sản phẩm có từ khóa keyword và giá tối thiểu theo minPrice. Hiện thị danh sách sản phẩm. Nếu muốn xem chi tiết chúng ta có thể bấm vào nút xem.

Khi chúng ta muốn tìm kiếm sản phẩm mới thì bấm nút xóa và thực hiện việc tìm kiếm tiếp theo.

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Search Stationeries

Form GET dùng Query String để tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và giá tối thiểu.

Quay lại danh sách

Từ khóa

Ví dụ: pen, book

Giá tối thiểu

Ví dụ: 300000

Tìm Kiếm

Xóa

Search Result

Keyword:

Min Price:

không có sản phẩm nào trong hệ thống

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Trang /Stationeries/Create:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Tạo Văn Phòng Phẩm

Form POST dùng asp-for để bind dữ liệu vào StationeryCreateViewModel.

Quay lại danh sách

Mã sản phẩm

Ví dụ: NBK-AA-LND

Tên sản phẩm

Ví dụ: Blue BallPoint Pen

Danh mục

Ví dụ: Accessories

Nhà cung cấp

Ví dụ: EraserTech

Giá bán

0.00

Số lượng

1

Mức tối thiểu

1

Lưu sản phẩm

Quay lại

Model Binding từ Form POST

Khi bấm Lưu, ASP.NET Core sẽ đọc các input trong form và tự map vào StationeryCreateViewModel

Ví dụ input có `asp-for="Name"` thì dữ liệu sẽ được bind vào property `Name`.

Nếu tên input không khớp với property, action có thể nhận null hoặc giá trị mặc định.

Nhập dữ liệu cho sản phẩm mới:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Tạo Văn Phòng Phẩm

Form POST dùng asp-for để bind dữ liệu vào StationeryCreateViewModel.

Quay lại danh sách

Mã sản phẩm

ST-MK-002

Tên sản phẩm

Whiteboard Marker Set

Danh mục

Writing Instruments

Nhà cung cấp

MarkerPro

Giá bán

55000

Số lượng

30

Mức tồn tối thiểu

5

Lưu sản phẩm

Quay lại

Model Binding từ Form POST

Khi bấm Lưu, ASP.NET Core sẽ đọc các input trong form và tự map vào StationeryCreateViewModel.

Ví dụ input có `asp-for="Name"` thì dữ liệu sẽ được bind vào property `Name`.

Nếu tên input không khớp với property, action có thể nhận null hoặc giá trị mặc định.

Sau khi bấm lưu, chúng ta sẽ được đưa đến page list stationeries để xem danh sách sản phẩm, lướt xuống cuối chúng ta sẽ thấy sản phẩm chúng ta vừa mới tạo mới:

Plastic Storage Box

SKU: BOX-STR-PLX

Danh mục: Organization

120,000 VND

Số lượng: 15

In stock

Chi tiết

Expanding File Folder

SKU: FLD-EXP-PST

Danh mục: Organization

45,000 VND

Số lượng: 35

In stock

Chi tiết

Clear Tape Roll

SKU: TPE-CLR-001

Danh mục: Accessories

10,000 VND

Số lượng: 90

In stock

Chi tiết

8-Inch Scissors

SKU: SCS-STD-08

Danh mục: Accessories

35,000 VND

Số lượng: 45

In stock

Chi tiết

Sticky Notes Pack

SKU: ST-NB-001

Danh mục: Writing Instruments

25,000 VND

Số lượng: 10

In stock

Chi tiết

Whiteboard Marker Set

SKU: ST-MK-002

Danh mục: Writing Instruments

55,000 VND

Số lượng: 30

In stock

Chi tiết

Quay lại trang chủ

Xem chi tiết sản phẩm đó.

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Stationery Detail

Thông tin chi tiết của sản phẩm trong kho.

← Quay lại danh sách

ID	22
SKU	ST-MK-002
Tên sản phẩm	Whiteboard Marker Set
Danh mục	Writing Instruments
Nhà cung cấp	MarkerPro
Giá bán	50,000 VND
Số lượng tồn kho	30
Mức tồn tối thiểu	5
Giá trị tồn kho	1,650,000 VND
Trạng thái	In stock
Gợi ý nhập hàng	No need to add more stock.
Cập nhật lần cuối	5/31/2026 4:26:59 PM

Trạng thái tồn kho

In stock

No need to add more stock.

Giá trị tồn kho hiện tại

1,650,000 VND

Tính theo giá bán và số lượng tồn kho hiện có.

Cập nhật lần cuối

5/31/2026 4:26:59 PM

Thông tin sản phẩm được cập nhật gần nhất.

© 2026 - StationeryStore.Mvc - Privacy

Ngoài ra, ứng với từng sản phẩm thì ta luôn có 1 mã sản phẩm riêng biệt, ở đây nếu chúng ta nhập mã sản phẩm bị trùng với sản phẩm khác thì hệ thống sẽ báo lỗi.

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Tạo Văn Phòng Phẩm

Form POST dùng asp-for để bind dữ liệu vào StationeryCreateViewModel.

← Quay lại danh sách

Mã sản phẩm

ST-MK-002

Tên sản phẩm

Safety Scissors

Danh mục

Desk Accessories

Nhà cung cấp

OfficeSupply

Giá bán

18000

Số lượng

10

Mức tồn tối thiểu

1

Lưu sản phẩm

Quay lại

Model Binding từ Form POST

Khi bấm Lưu, ASP.NET Core sẽ đọc các input trong form và tự map vào StationeryCreateViewModel.

Ví dụ input có `asp-for="Name"` thì dữ liệu sẽ được bind vào property `Name`.

Nếu tên input không khớp với property, action có thể nhận null hoặc giá trị mặc định.

Hệ thống báo lỗi:

StationeryStore.Mvc

HomePrivacy

Tạo Văn Phòng Phẩm

Form POST dùng asp-for để bind dữ liệu vào StationeryCreateViewModel.

← Quay lại danh sách

Stationery has already existed

Mã sản phẩm

ST-MK-002

Tên sản phẩm

Safety Scissors

Danh mục

Desk Accessories

Nhà cung cấp

OfficeSupply

Giá bán

18000

Số lượng

10

Mức tồn tối thiểu

1

Lưu sản phẩm

Model Binding từ Form POST

Khi bấm Lưu, ASP.NET Core sẽ đọc các input trong form và tự map vào StationeryCreateViewModel.

Ví dụ input có `asp-for="Name"` thì dữ liệu sẽ được bind vào property `Name`.

Nếu tên input không khớp với property, action có thể nhận null hoặc giá trị mặc định.

Ngoài ra, em còn thực hiện việc cấu hình global exception handler cho chương trình:

```
using Microsoft.AspNetCore.Diagnostics;

namespace StationeryStore.Mvc.Exception;

4 references
public class GlobalExceptionHandler : IExceptionHandler
{
    2 references
    private readonly ILogger<GlobalExceptionHandler> _logger;
    0 references
    public GlobalExceptionHandler(ILogger<GlobalExceptionHandler> logger)
    {
        _logger = logger;
    }
    0 references
    public async ValueTask<bool> TryHandleAsync(
        HttpContext httpContext,
        System.Exception exception,
        CancellationToken cancellationToken)
    {
        _logger.LogError(exception, "An error occurred: {Message}", exception.Message);
        var errorCode = exception is AppException appEx ? appEx.ErrorCode : ErrorCode.Un
        httpContext.Response.StatusCode = (int) errorCode.GetHttpStatus();

        await httpContext.Response.WriteAsJsonAsync(new
        {
            Code = errorCode.GetCode(),
            Message = errorCode.GetMessage(),
            StatusCode = errorCode.GetHttpStatus()
        }, cancellationToken);
        return true;
    }
}
```

```
using System.Net;

namespace StationeryStore.Mvc.Exception;

16 references
public enum ErrorCode
{
    2 references
    UNCATEGORIEZED,
    2 references
    INVALID_KEY,
    1 reference
    INVALID_PRICE,
    1 reference
    NOT_FOUND,
    2 references
    EXISTED_STATIONERY,
    2 references
    NOT_EXISTED_CATEGORY
}
0 references
public static class ErrorCodeData
{
    3 references
    private static readonly Dictionary<ErrorCode, (int Code, string Message, HttpStatusCode HttpStatus)> _map = new()
    {
        {ErrorCode.UNCATEGORIEZED, (999, "Uncategorize exception", HttpStatusCode.InternalServerError)},
        {ErrorCode.INVALID_KEY, (1001, "Keyword cannot be null or whitespace", HttpStatusCode.BadRequest)},
        {ErrorCode.NOT_FOUND, (1002, "The information is not found", HttpStatusCode.NotFound)},
        {ErrorCode.EXISTED_STATIONERY, (1003, "Stationery has already existed", HttpStatusCode.BadRequest)},
        {ErrorCode.NOT_EXISTED_CATEGORY, (1004, "Category has not been existed", HttpStatusCode.BadRequest)}
    };
    1 reference
    public static int GetCode(this ErrorCode errorCode) => _map[errorCode].Code;
    2 references
    public static string GetMessage(this ErrorCode errorCode) => _map[errorCode].Message;
    2 references
    public static HttpStatusCode GetHttpStatus(this ErrorCode errorCode) => _map[errorCode].HttpStatus;
}
```

```

namespace StationeryStore.Mvc.Exception;

8 references
✓ public class AppException : System.Exception
{
    2 references
    public ErrorCode ErrorCode {get; set;}
    4 references
    ✓ public AppException(ErrorCode errorCode) : base(errorCode.GetMessage())
    {
        ErrorCode = errorCode;
    }
}

```

Mục đích giúp cho code clean hơn, chúng ta sẽ đỡ phải lúc nào cũng try catch exception. Và đặc biệt hơn chúng ta sẽ hạn chế phải lặp lại code khi bắt lỗi ở nhiều chỗ khác nhau.

Giúp cho code chúng ta dễ mở rộng và bảo trì. Nếu như chúng ta muốn điều chỉnh thông báo lỗi chỉ cần chỉnh ở 1 file và tất cả mọi nơi trong code đều thay đổi theo, đỡ cho chúng ta việc phải đi tìm từng file code để sửa. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Câu 2:

1. Layout giúp giải quyết vấn đề gì khi website có nhiều trang? Nếu không dùng Layout, việc bảo trì giao diện sẽ gặp khó khăn gì?

Trong một cửa hàng văn phòng phẩm, các trang như Trang chủ, Danh sách sản phẩm, Thêm mới sản phẩm, Thống kê tồn kho, ... đều dùng chung một bộ khung giao diện (Header chứa logo, thanh tìm kiếm; Navbar chứa menu danh mục; Footer chứa thông tin liên hệ). _Layout.cshtml giúp định nghĩa bộ khung này một lần và tái sử dụng cho mọi trang. Điều này giúp code clean hơn, dễ mở rộng và bảo trì hơn cho sau này.

Nếu không có Layout, ta sẽ phải copy-paste đoạn mã HTML của Header và Footer vào từng trang (.cshtml). Khi cửa hàng muốn đổi logo hoặc thêm một mục vào menu, ta sẽ phải mở từng file một ra để sửa, cực kỳ dễ sai sót và tốn thời gian bảo trì.

2. Partial View trong bài của em dùng để tái sử dụng phần giao diện nào? Vì sao phần đó nên được tách ra Partial View?

Đối với stationery store, "Thẻ sản phẩm" (Stationery Card) là ứng viên hoàn hảo cho Partial View. Thẻ này chứa thông tin (ví dụ: tên sản phẩm, giá, tồn kho, ...).

Lý do tách ra: Giao diện thẻ sản phẩm này xuất hiện ở rất nhiều nơi: mục "Sản phẩm mới" trên Trang chủ, trang Danh sách theo danh mục, và trang Kết quả tìm kiếm. Tách ra thành Partial View (_StationeryCard.cshtml) giúp giao diện thống nhất; nếu cần sửa CSS đổi màu nút "Xem chi tiết sản phẩm", ta chỉ cần sửa ở một file duy nhất.

3. Vì sao nên dùng Tag Helpers như asp-controller, asp-action, asp-route-id thay vì viết URL cứng bằng href="/..."? **URL cứng bằng href="/..."?**

Vì Tag Helpers sinh ra URL động dựa trên bảng định tuyến (Routing) được cấu hình trong file `Program.cs`.

Ví dụ: Nếu ta dùng URL cứng href="/Stationeries/Details/5", URL này sẽ "chết" nếu sau này em muốn đổi đường dẫn thành /van-phong-pham/chi-tiet/5. Nếu dùng <a asp-controller="Stationeries" asp-action="Details" asp-route-id="@item.Id">, hệ thống sẽ tự động cập nhật URL mới trên toàn bộ website theo đúng rule routing mới mà không cần em phải tìm và sửa từng thẻ <a>.

4. Form tìm kiếm nên dùng GET hay POST? Vì sao?

Nên dùng **GET** vì tìm kiếm là hành động truy vấn, không làm thay đổi hay xóa bỏ dữ liệu trên server. Dùng GET sẽ đưa từ khóa lên URL (ví dụ: ?search=bút+highlight). Điều này cho phép người dùng lưu lại bookmark kết quả tìm kiếm, gửi link cho bạn bè, và giúp trình duyệt có thể cache lại kết quả nếu cần.

5. Form thêm dữ liệu nên dùng GET hay POST? Vì sao?

Nên dùng **POST** vì hành động "Thêm sản phẩm mới" làm thay đổi trạng thái và dữ liệu của hệ thống. POST gửi dữ liệu ngầm trong HTTP Body giúp bảo mật tốt hơn, truyền được lượng dữ liệu lớn (như file hình ảnh của sản phẩm) và trình duyệt sẽ hiển thị cảnh báo nếu người dùng lỡ tay ấn F5 (tránh việc vô tình submit tạo ra hai sản phẩm trùng nhau).

6. Model Binding hoạt động như thế nào trong form Create của em? Hãy giải thích mối liên hệ giữa asp-for, tên property trong ViewModel và dữ liệu action nhận được.

Khi ta dùng asp-for="StationeryName" trong view, ASP.NET Core tự động sinh ra thẻ <input type="text" id="StationeryName" name="StationeryName">.

Mối liên hệ: Khi form được submit (POST), Model Binder của framework sẽ quét qua toàn bộ các key-value trong HTTP Request (Form Data). Nó tìm các name trùng khớp với tên thuộc tính trong ViewModel (không phân biệt hoa thường). Nếu thấy key StationeryName có giá trị là "Blue Ballpoint Pen", nó sẽ tự động gán giá trị đó vào property StationeryName của tham số Model mà Action trong Controller đang chờ nhận.

7. Nếu submit form nhưng action nhận giá trị null hoặc 0, em sẽ kiểm tra những điểm nào?

Nếu submit form mà dữ liệu bị trống, ta cần kiểm tra ngay các điểm sau:

Thuộc tính name của thẻ <input> (hoặc <select>) có gõ sai chính tả so với tên property trong Class Model hay không.

Thẻ <form> đã có thuộc tính method="post" chưa (nếu thiếu, form sẽ gửi GET và body bị rỗng).

Nếu có upload file ảnh, thẻ <form> đã có enctype="multipart/form-data" chưa.

Tham số truyền vào Action (ví dụ: public IActionResult Create(Stationery Stationery)) có bị trùng tên với một property nào đó bên trong chính Model đó không.

8. Vì sao cần ModelState.IsValid trước khi thêm dữ liệu mới?

Lệnh này dùng để kiểm tra xem dữ liệu người dùng nhập vào có thỏa mãn các quy tắc (Data Annotations) đã thiết lập trong Model hay không (ví dụ: [Required] bắt buộc nhập tên sản phẩm, [Range] yêu cầu giá tiền phải lớn hơn 0). Cần gọi lệnh này **trước khi** thực thi logic thêm mới để chặn các dữ liệu rác, thiếu sót, hoặc không hợp lệ, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống trước khi được lưu lại.

9. Vì sao sau khi thêm dữ liệu thành công nên dùng RedirectToAction() thay vì return View() trực tiếp?

Sau khi POST và thêm sản phẩm thành công, ta nên trả về một lệnh Redirect (thường là điều hướng về action Index để xem danh sách). Lệnh này ép trình duyệt tạo ra một request GET mới. Nếu ta trả về View ngay lập tức, URL của trình duyệt vẫn đang nằm ở request POST. Nếu người dùng nhấn F5 (Refresh) trang, trình duyệt sẽ submit lại dữ liệu POST đó một lần nữa, dẫn đến việc sản phẩm vẫn phòng phẩm đó bị tạo đúp thành 2 bản ghi trong hệ thống.

10. Vì sao dữ liệu mới thêm vào bị mất khi tắt app và chạy lại? Nếu muốn dữ liệu không mất, các tuần sau cần bổ sung thành phần nào?

Nguyên nhân mất dữ liệu: Hiện tại, dữ liệu giả lập của cửa hàng (mock data) đang được lưu tạm trên RAM thông qua các biến tĩnh (như List<Stationery>). Khi tắt ứng dụng hoặc khởi động lại, toàn bộ RAM cấp cho app sẽ bị giải phóng, làm mất mọi dữ liệu. Để dữ liệu không bị mất, ta cần thiết lập một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (ví dụ như MySQL hoặc SQL Server). Kết hợp với đó, ta sẽ dùng một ORM (Object-Relational Mapping) như Entity Framework Core cùng các truy vấn LINQ để ánh xạ các Model của em xuống cơ sở dữ liệu thực tế nhằm lưu trữ bền vững lâu dài.

Đặc biệt, ở bài lab3 và bài lab2 em đã giải quyết được vấn đề này bằng cách kết nối chương trình với database.